Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Математическое моделирование

Баптишта Матеуж, НКАбд-01-23

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы 8

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы 12

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы 15

5 Выводы **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

4.1 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы . . . 10
4.2 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы . . . 10
4.3 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica . . . 11
4.4 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica . 11
4.5 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы . . . 12
4.6 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы . . . 13
4.7 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica . . . 15
4.8 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica . 15
4.9 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы . . . 17
4.10 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы . . . 17
4.11 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica . . . 18
4.12 Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica 19

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2 Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 0.8x = 0$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 0.8x + 0.4x = 0$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + \dot{x} + 5x = cos(5t).$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

3 Теоретическое введение

Решение дифференциального уравнения, описывающего гармонические колебания имеет вид:

$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

или

$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$,

где * x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент Время (физика)|времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); * A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x; * ω (радиан/секунда|с, Градус (геометрия)|градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с; * $(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная Фаза колебаний|фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой); * φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$.

Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$. Любое нетривиальное решение этого дифференциального уравнения — гармоническое колебание с циклической частотой ω. [1].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 0.8x = 0$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

Приведу код на Julia и результаты моделирования (рис. 4.1, 4.2)

```
using DifferentialEquations, Plots
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
p1 = [0, 0.8]
tspan = (0, 41)
u1 = [0.4, 0.3]
problem1 = ODEProblem(f1, u1, tspan, p1)
```

```
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)

# Визуализация результатов
plot(sol1,
    title = "Колебания гармонического осциллятора
    \n без затуханий и без действий
    \n внешней силы",
    label = ["x" "y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    linewidth = 2,
    legend = :right)

plot(sol1, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

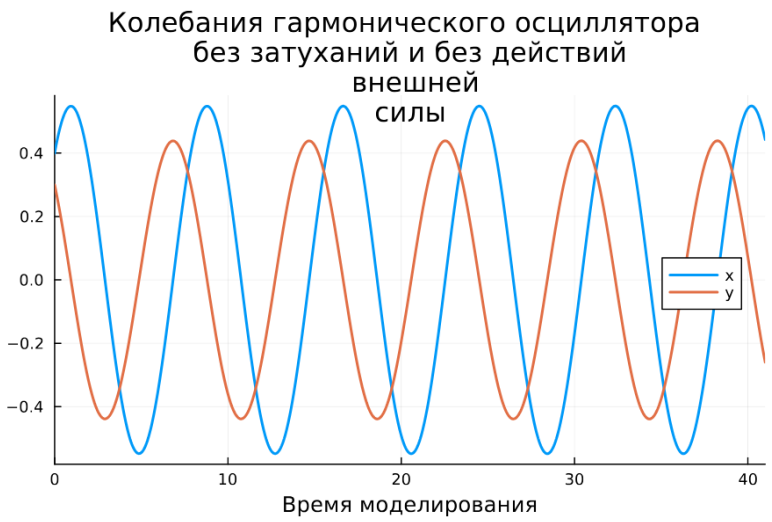

Рис. 4.1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

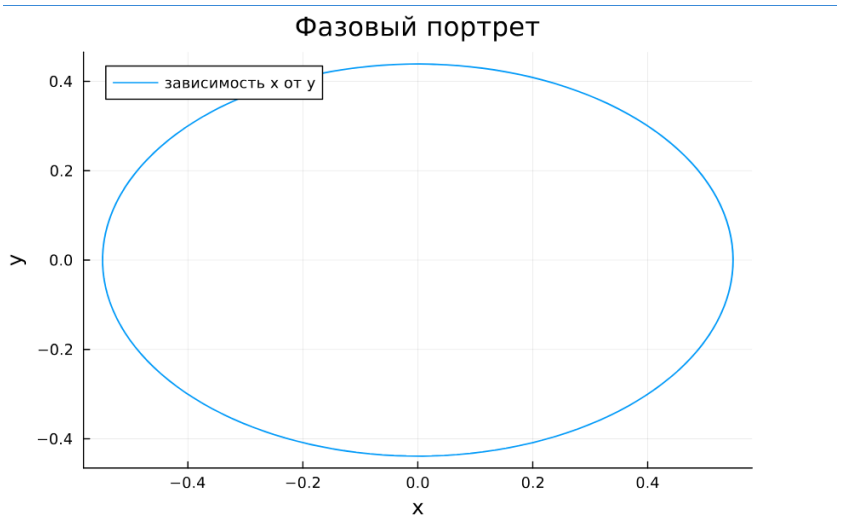

Рис. 4.2: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

А теперь то же самое представим на OpenModelica (рис. 4.3, 4.4):

```
model mathmod4_1
  parameter Real g = 0;
```

```
  parameter Real w = 0.8;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
    der(x) = y;
    der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end mathmod4_1;
```

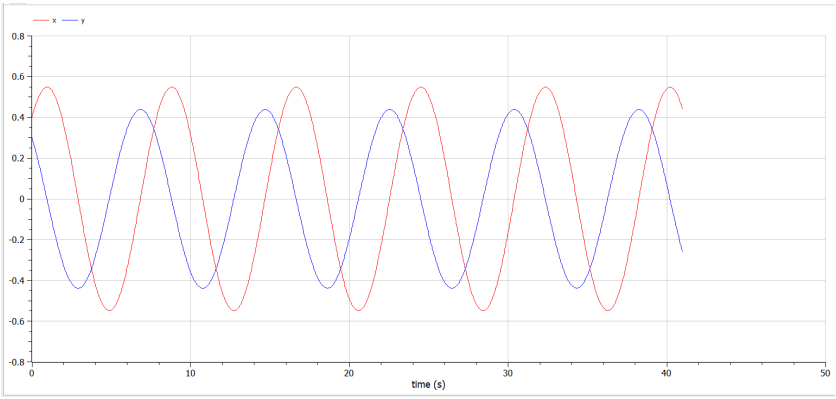

Рис. 4.3: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica

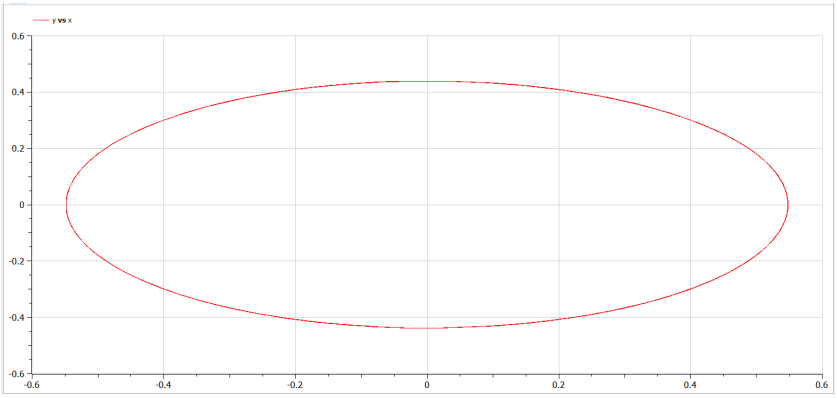

Рис. 4.4: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 0.8x + 0.4x = 0$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

Приведу код на Julia и результаты моделирования (рис. 4.5, 4.6)

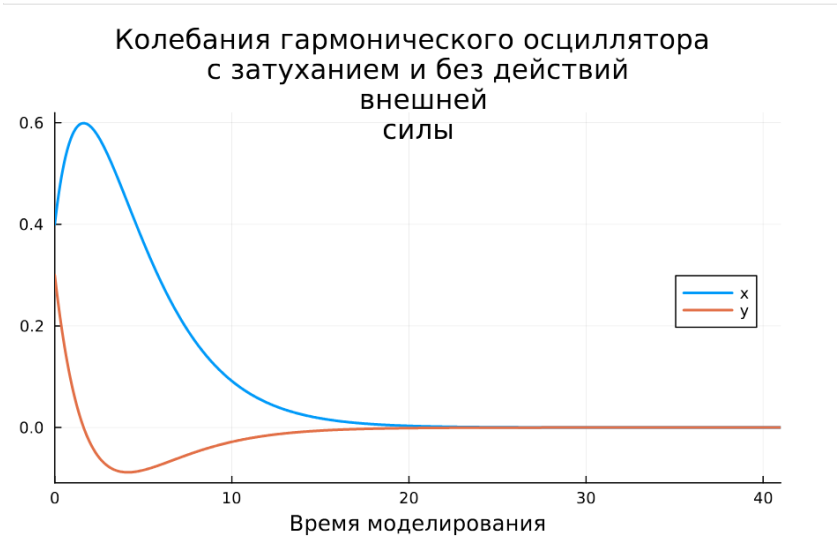

Рис. 4.5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

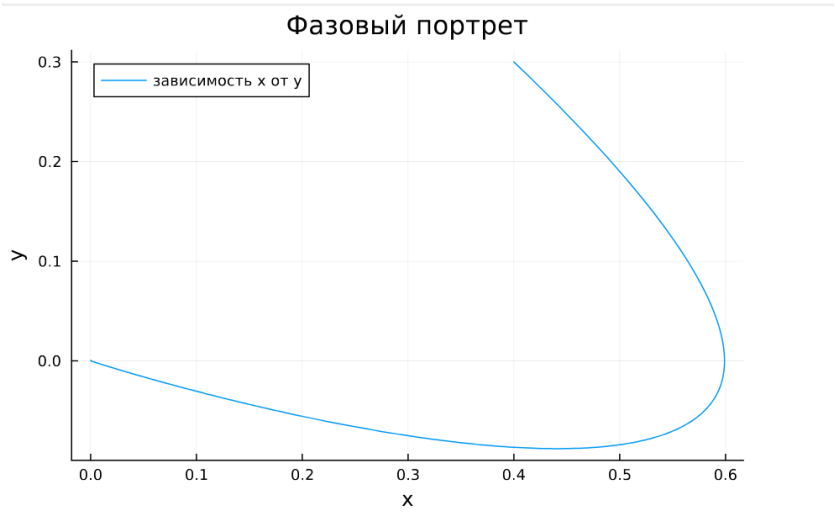

Рис. 4.6: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
p2 = [0.8, 0.4]
tspan = (0, 41)
u2 = [0.4, 0.3]
problem2 = ODEProblem(f2, u2, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)

# Визуализация результатов
plot(sol2,
    title = "Колебания гармонического осциллятора
    \n с затуханием и без действий
```

```
    \n внешней силы",
    label = ["x" "y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    linewidth = 2,
    legend = :right)

plot(sol2, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

А теперь то же самое представим на OpenModelica (рис. 4.7, 4.8):

```
model mathmod4_2
  parameter Real g = 0.8;
  parameter Real w = 0.4;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
    der(x) = y;
    der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end mathmod4_2;
```

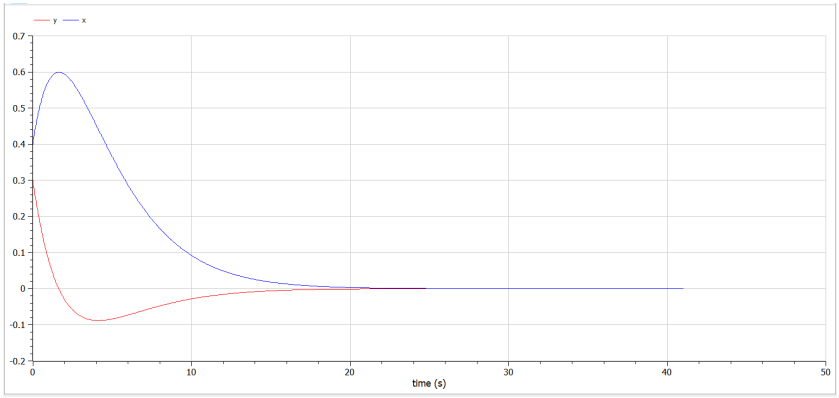

Рис. 4.7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica

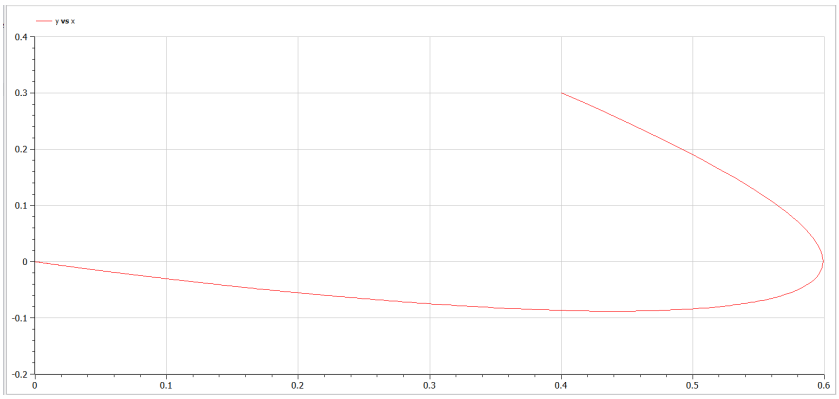

Рис. 4.8: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + \dot{x} + 5x = cos(5t).$$

На интервале $t \in [0; 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

Приведу код на Julia и результаты моделирования (рис. 4.9, 4.10)

```
f(t) = cos(5*t)

function f3(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x + f(t)
    return [dx, dy]
end
p3 = [1, 5]
tspan = (0, 41)
u3 = [0.4, 0.3]
problem3 = ODEProblem(f3, u3, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)

# Визуализация результатов
plot(sol3,
    title = "Колебания гармонического осциллятора
    \n с затуханием и под действием
    \n внешней силы",
    label = ["x" "y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    linewidth = 2,
    legend = :right)
plot(sol3, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
```

```
yaxis = "y",
label = "зависимость x от y")
```

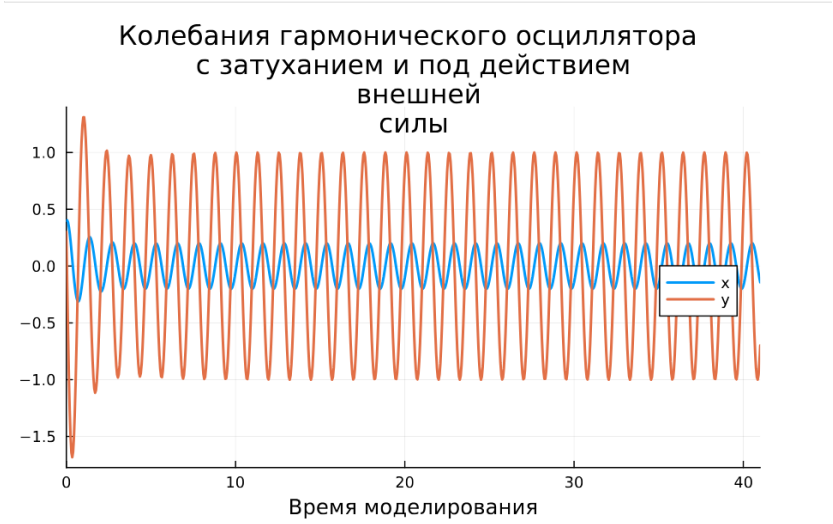

Рис. 4.9: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

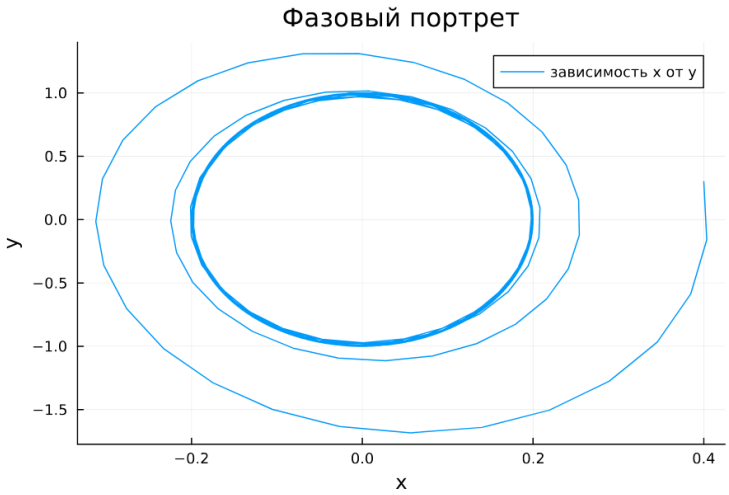

Рис. 4.10: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

А теперь то же самое представим на OpenModelica (рис. 4.11, 4.12):

```
model mathmod4_3
  parameter Real g = 1;
  parameter Real w = 5;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + cos(5*time);
end mathmod4_3;
```

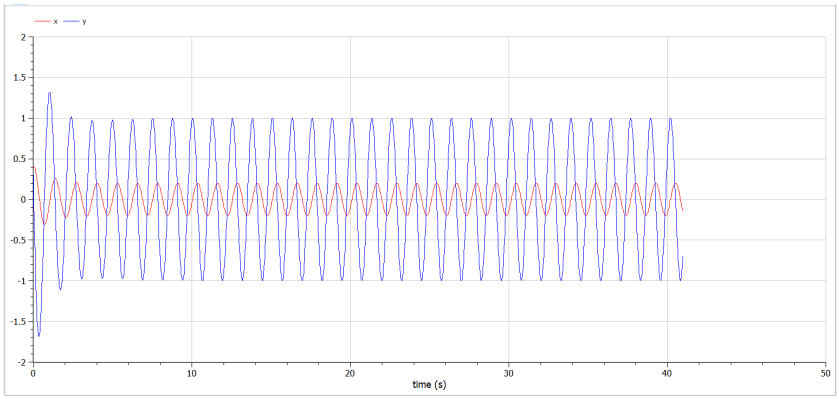

Рис. 4.11: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica

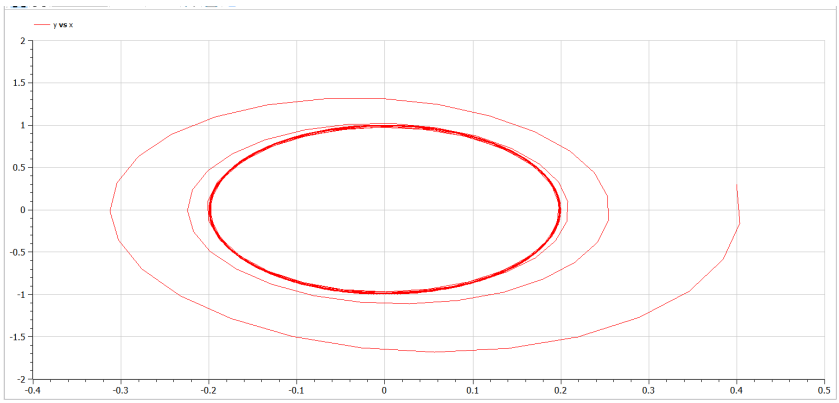

Рис. 4.12: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

Список литературы

1. Гармонические колебания [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.